Trabajo Práctico clase 4

Objetivo: Cada grupo debe **diseñar, implementar y validar** un juego educativo que enseñe a simular una distribución en un contexto bioinformático. Al final, los otros grupos juegan y evalúan.

Formato: **grupos** de 2–3 personas.

- **Tiempo**: 2 clases (una para diseñar, una para presentar y jugar).
- **Entregables**:
    1. Código Python funcional (notebook).
    2. Una hoja de reglas (1 página).
    3. Una presentación de 5 min.
    4. Un informe corto de validación (1–2 páginas).

Reglas del juego

Cada grupo recibe un **escenario bioinformático** distinto. Debe construir un juego donde:

1. **Haya un objetivo**: el jugador debe lograr algo (detectar un gen diferencial, clasificar una muestra, estimar un parámetro).
2. **La aleatoriedad sea central**: los datos se generan con rng.
3. **La distribución sea explícita**: el grupo debe justificar por qué usa esa distribución.
4. **Haya validación**: el grupo debe demostrar que su simulación es correcta (QQ-plot, comparación media/varianza, test de bondad de ajuste).
5. **Sea jugable en 5–10 min**: simple, con reglas claras.

Escenarios

Escenario 1

- **Contexto**: RNA-seq con genes diferenciales.
- **Juego**: el jugador recibe un dataset simulado con 100 genes. Solo 5 son realmente diferentes entre condiciones. Debe identificarlos con un test estadístico.
- **Distribución**: Binomial Negativa (media y dispersión variables).
- **Validación**: mostrar que los conteos simulados tienen varianza > media; QQ-plot contra la NB teórica.
- **Desafío**: incluir genes con diferentes niveles de expresión para que no todos sean fáciles.

Escenario 2

- **Contexto**: genotipificación de una población.
- **Juego**: el jugador debe adivinar las frecuencias alélicas de una población a partir de muestras simuladas. Cada ronda, el juego genera genotipos bajo equilibrio de Hardy-Weinberg.
- **Distribución**: Multinomial (con probabilidades p^2, $2pq$, q^2).
- **Validación**: comparar frecuencias observadas con las esperadas; test chi-cuadrado.

- **Desafío**: introducir desviaciones del equilibrio en algunas rondas y que el jugador las detecte.

Escenario 3

- **Contexto**: tasas de mutación en distintas regiones genómicas.
- **Juego**: el jugador debe estimar la tasa de mutación de una región a partir de conteos simulados. Cada ronda tiene una tasa distinta.
- **Distribución**: Poisson (mutaciones raras) o Gamma (heterogeneidad entre regiones).
- **Validación**: comparar media y varianza empíricas con las teóricas; QQ-plot.
- **Desafío**: mostrar que cuando hay sobredispersión, Poisson falla y hay que pasar a NB.

Escenario 4

- **Contexto**: expresión génica multivariante.
- **Juego**: el jugador debe clasificar muestras en dos grupos (sano/enfermo) a partir de un perfil de expresión simulado.
- **Distribución**: Normal multivariante con matriz de covarianza; o Dirichlet para composiciones.
- **Validación**: verificar que la correlación simulada coincide con la especificada.
- **Desafío**: variar el solapamiento entre grupos para mostrar cómo cambia la dificultad.

Escenario 5

- Juego libre mientras siga con las especificaciones de los escenarios planteados

Rúbrica de evaluación

Criterio	**Peso**	**Qué se evalúa**
Justificación de la distribución	20%	¿Por qué esa distribución? ¿Es coherente con el fenómeno biológico?
Implementación en Python	20%	Código claro, con default_rng, reproducible con semilla.
Validación de la simulación	25%	QQ-plot, comparación de momentos, test de bondad. ¿Detectaron problemas?
Jugabilidad	5%	Reglas claras, se juega en 5–10 min, es divertido.
Presentación	20%	Claridad, defensa de decisiones.
Informe de validación	10%	Rigor, honestidad sobre limitaciones.